

Dr. Kaisa Kajala



Planten beschermen hun wortels tegen stress en schade door middel van specifieke cellen, genaamd barriërecellen. Deze cellen kunnen stoffen zoals lignine (hout) of suberine (kurk) aanmaken en deze als een soort beschermende laag aanbrengen, waardoor de cellen sterker worden en beter bestand zijn tegen schade. In mijn eigen onderzoek hoop ik inzicht te krijgen in hoe de verschillende soorten barriërecellen in de wortels van kikkererwten en maïs genetisch worden gereguleerd en hoe dit zich in verschillende planten heeft ontwikkeld. Ik maak ook deel uit van het BarrierFates-consortium.

Kunnen onderzoekers de toekomstige loopbaan van studenten beïnvloeden?

OVER DE GEVOLGEN

Ik denk dat de grootste impact die ik in mijn carrière heb gehad, te danken is aan de mensen die ik heb opgeleid; de cursussen die ik heb gegeven, de mensen die mijn begeleiding hebben gewaardeerd. Mensen die ik heb zien uitgroeien tot andere dingen en die verschillende rollen in de samenleving vervullen. De grootste impact zijn de mensen.

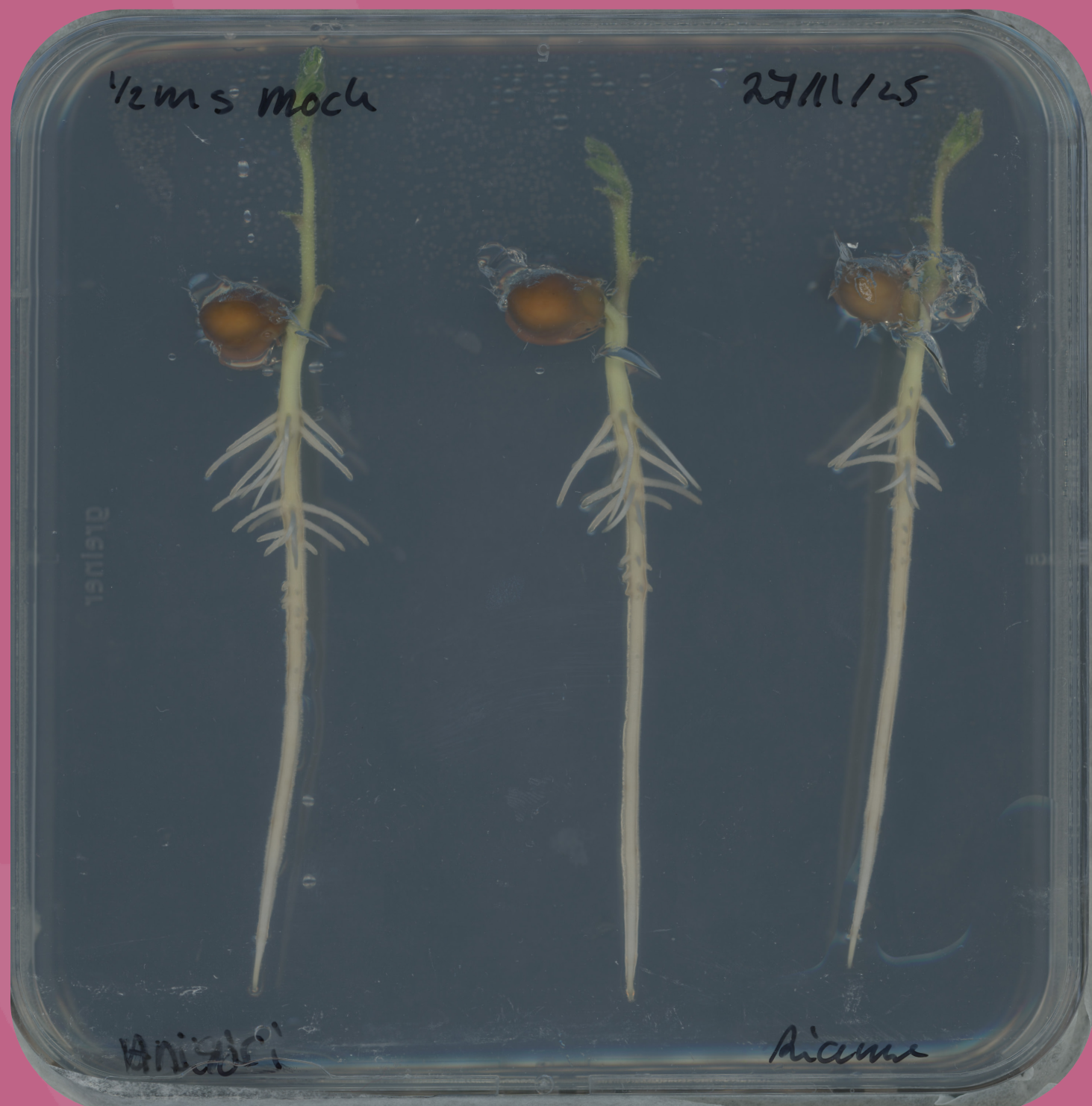
OVER BARRIERFATES

De tentoonstelling 'Fascination of Plants' maakt deel uit van het outreachprogramma van BarrierFates. We wilden het publiek enthousiast maken voor plantenceltypen, plantenbarrières en de veerkracht van planten. We zullen ook andere evenementen blijven organiseren, maar dit is de eerste van vele die nog zullen volgen.

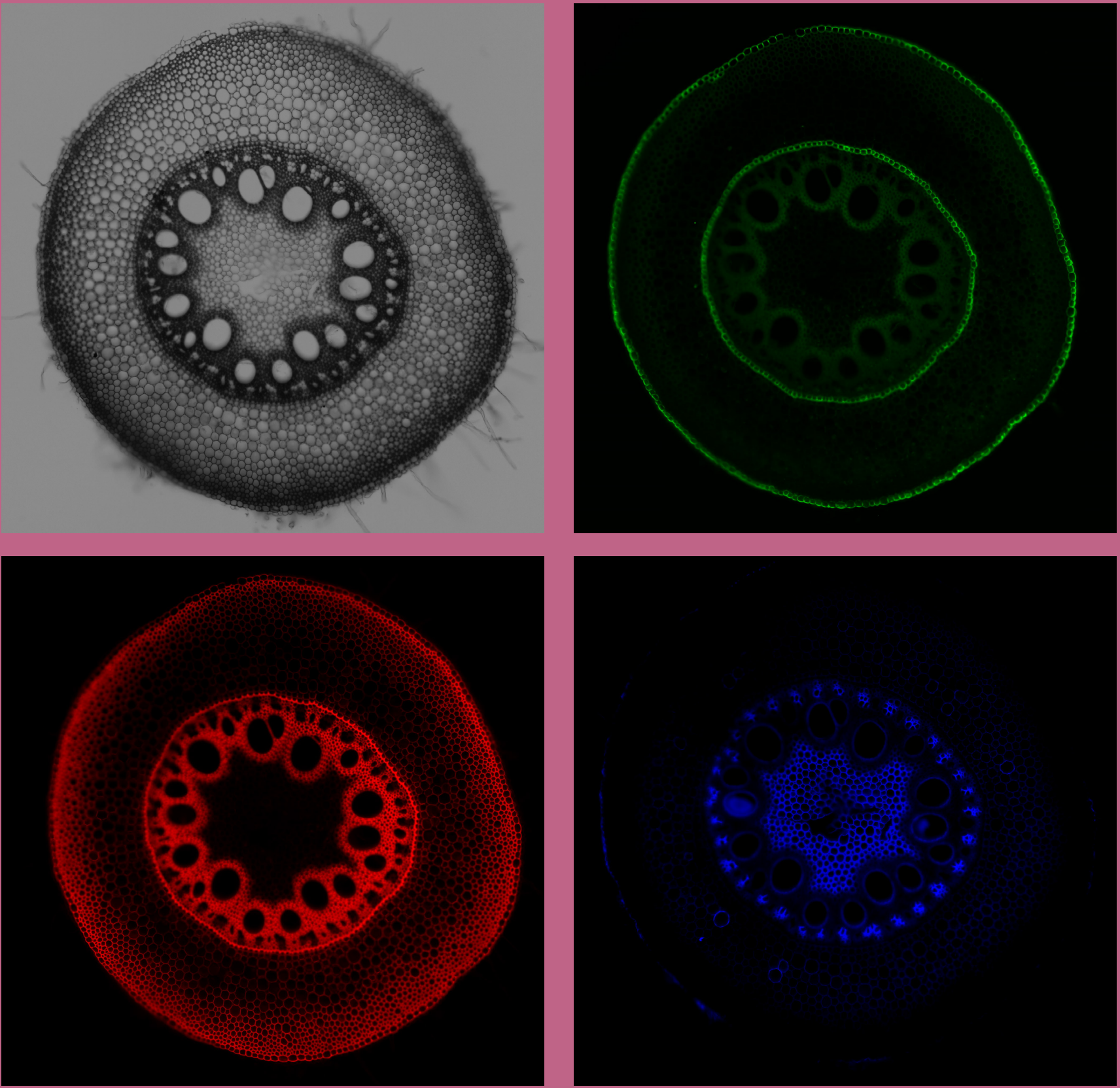
OVER DE UITDAGINGEN

Tegenwoordig wordt er steeds meer aangemoedigd om aan wetenschapscommunicatie te doen, maar zijn er weinig echte prikkels. Er staan geen consequenties aan het niet meedoen. Tegelijkertijd wordt er vaak verwacht dat men zich bezighoudt met publieksvoorlichting, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. In Nederland gebeurt dit grotendeels in het Nederlands, wat de deelname van wetenschappers voor wie dit niet hun moedertaal is beperkt.

Er waren een paar dingen die ik best lastig vond. Ik deed mee aan een diversiteitscampagne genaamd "I'm a scientist", waarbij we een filmpje van één minuut moesten maken waarin we vertelden waarom wetenschap ons zo boeit en interesseert. Dat was echt moeilijk, want ik moest enthousiasme uitstralen terwijl ik me ongemakkelijk voelde voor de camera. Elke keer als ik iets doe wat ik nog nooit eerder heb gedaan, voel ik een enorme innerlijke weerstand. Bij sommige dingen op het gebied van wetenschapscommunicatie heb ik dat gevoel. Het is een combinatie van 'ik vond het heel leuk' en 'ik vond het echt vreselijk'. Ik ben supertrots dat ik het heb gedaan.



We kweken kikkererwtenplanten op schalen om hun wortelgroei te bestuderen.



Maïswortels kunnen in plakjes worden gesneden, gekleurd en onder de microscoop worden bekeken om inzicht te krijgen in de samenstelling van de celwanden.



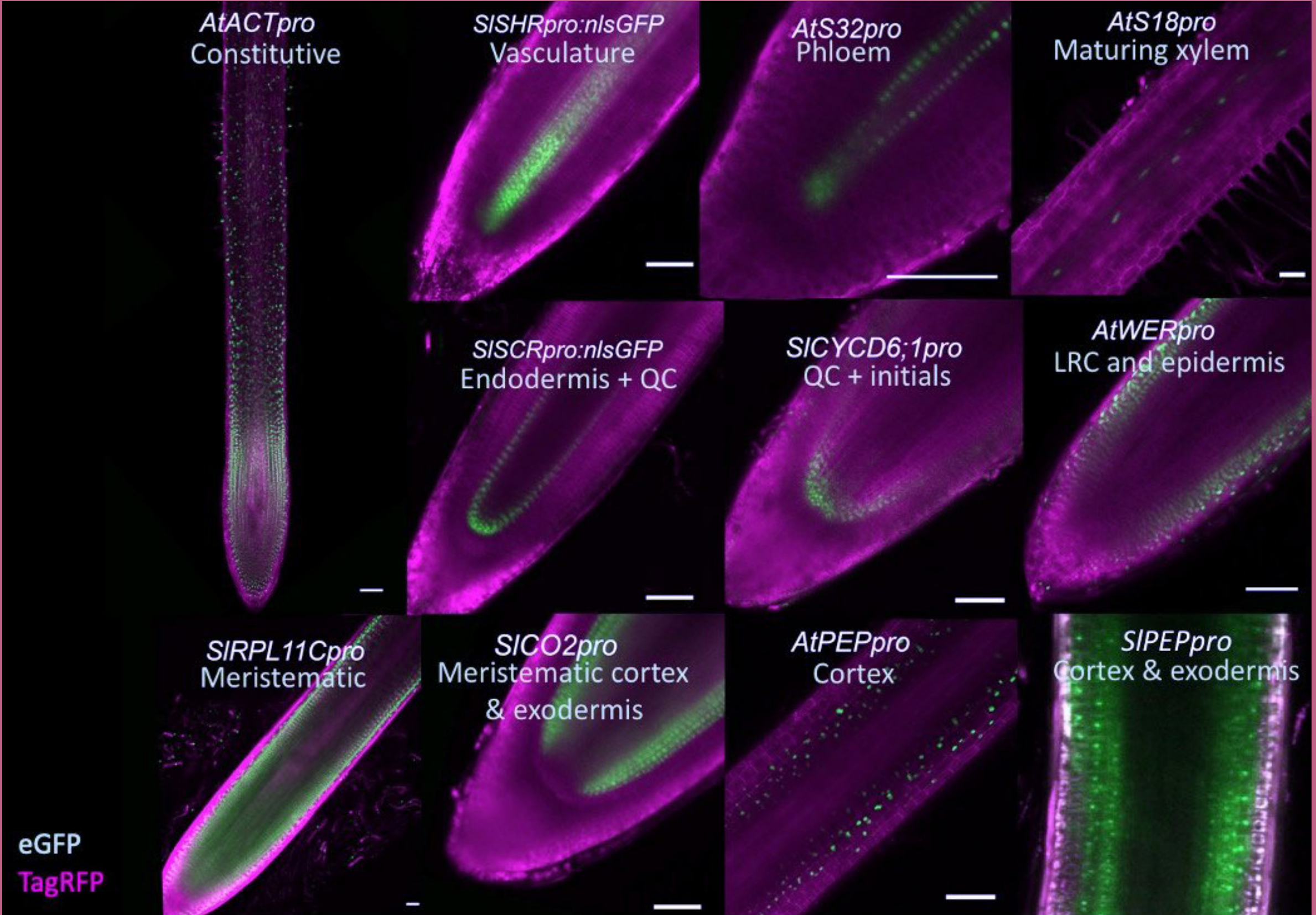
Maïsplanten kunnen in een kweekkamer worden gekweekt om hun weerstand tegen droogte te onderzoeken.

OVER DE TOEKOMST

Ik denk dat we als wetenschappers een aantal dingen kunnen doen op het gebied van wetenschapscommunicatie:

Nu mijn eigen kinderen de leeftijd hebben waarop we elke avond naar het Jeugdjournaal of Klokhuis kijken, denk ik veel na over kinderprogramma's. Het zet me aan het denken: we zouden een aflevering moeten maken over de wetenschap waarmee we ons bezighouden!

Neem in functieomschrijvingen taken of mogelijkheden op om contacten te leggen, met name voor geïnteresseerden, en moedig alle wetenschappers aan en ondersteun hen om hier actief aan mee te werken.



Genetische markers voor tomatenwortels markeren specifieke celtypen en maken het mogelijk om moleculaire processen in een specifiek celtype te bestuderen. Hierdoor konden we achterhalen welke genen belangrijk zijn voor de vorming van de wortelbarrière.

Wat denk jij?

